

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°1

Exercice 1

(5 points)

1) a) Vérifier que 2 est une solution de (E).

Vérifions que 2 annule le premier membre. On note $P(z) = z^2 - (1 + i\sqrt{3})z - 2 + 2i\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} P(2) &= 2^2 - (1 + i\sqrt{3}) \times 2 - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= (4 - 2 - 2) + (-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3})i = 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(2) = 0$, donc 2 est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Déterminer l'autre solution de (E).

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$, le produit des deux racines vaut $-\frac{c}{a}$.

Déterminons la seconde racine z' .

Ici $a = 1$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$, donc le produit des racines vaut $-2 + 2i\sqrt{3}$.

En notant z' la seconde racine : $2 \times z' = -2 + 2i\sqrt{3}$.

$$z' = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$$

Contrôle par la somme : $2 + (-1 + i\sqrt{3}) = 1 + i\sqrt{3}$, qui est bien $-\frac{b}{a}$. ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; -1 + i\sqrt{3} \}$$

(0,5)

2) a) Montrer que B et C appartiennent à (Γ).

Montrons que $|z_B| = |z_C| = |z_A|$. Rayon du cercle : $|z_A| = |2| = 2$.

$$|z_B| = |-1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

$|z_C| = |\overline{z_B}| = |z_B| = 2$ (un nombre et son conjugué ont le même module).

$\Rightarrow |z_B| = |z_C| = 2 = \text{rayon}$, donc $B \in (\Gamma)$ et $C \in (\Gamma)$

(0,5)

2) b) Construire les points B et C.

$z_B = -1 + i\sqrt{3}$ donne $B(-1 ; \sqrt{3})$ et $z_C = -1 - i\sqrt{3}$ donne $C(-1 ; -\sqrt{3})$.

Ces deux points sont donc les intersections de la droite verticale d'équation $x = -1$ avec le cercle (Γ) : c'est ainsi qu'on les construit sur l'annexe.

$\Rightarrow B$ et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses

(0,5)

2) c) Montrer que le triangle ABC est équilatéral.

Calculons les trois longueurs.

$$AB = |z_B - z_A| = |-1 + i\sqrt{3} - 2| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9 + 3} = 2\sqrt{3}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$\Rightarrow AB = AC = BC = 2\sqrt{3}$: le triangle ABC est équilatéral

(0,75)

3) a) Justifier que l'abscisse de E s'écrit $z_E = 2 + i\beta$, avec β réel.*Méthode : la tangente à un cercle en un point est perpendiculaire au rayon en ce point.* T_1 est tangente à (Γ) en A , donc $T_1 \perp (OA)$.Or $z_A = 2$ est réel : la droite (OA) est l'axe des abscisses. T_1 lui est perpendiculaire et passe par $A(2; 0)$: c'est la droite d'équation $x = 2$. E appartient à T_1 , donc son abscisse vaut 2 et son ordonnée est un réel β . $\Rightarrow z_E = 2 + i\beta$ avec $\beta \in \mathbb{R}$

(0,5)

3) b) Montrer que $(z_E - z_B) \overline{z_B} = (\sqrt{3}\beta - 6) - i(2\sqrt{3} + \beta)$.

On calcule d'abord chaque facteur :

$$z_E - z_B = (2 + i\beta) - (-1 + i\sqrt{3}) = 3 + i(\beta - \sqrt{3})$$

$$\overline{z_B} = -1 + i\sqrt{3} = -1 - i\sqrt{3}$$

On développe ensuite le produit :

$$(z_E - z_B) \overline{z_B} = [3 + i(\beta - \sqrt{3})] [-1 - i\sqrt{3}]$$

$$= -3 - 3i\sqrt{3} - i(\beta - \sqrt{3}) - i^2\sqrt{3}(\beta - \sqrt{3})$$

Comme $-i^2 = 1$, le dernier terme vaut $\sqrt{3}(\beta - \sqrt{3}) = \sqrt{3}\beta - 3$:partie réelle $= -3 + \sqrt{3}\beta - 3 = \sqrt{3}\beta - 6$;partie imaginaire $= -3\sqrt{3} - (\beta - \sqrt{3}) = -2\sqrt{3} - \beta$.

$$\Rightarrow (z_E - z_B) \overline{z_B} = (\sqrt{3}\beta - 6) - i(2\sqrt{3} + \beta)$$

(0,75)

3) c) En déduire que $z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$, puis construire E .*Méthode : $\vec{u} \perp \vec{v}$ se traduit sur les affixes par : $z_{\vec{u}} \overline{z_{\vec{v}}}$ est un imaginaire pur.* E appartient aussi à T_2 , tangente en B , donc $T_2 \perp (OB)$, c'est-à-dire $\vec{BE} \perp \vec{OB}$.Le produit $(z_E - z_B) \overline{z_B}$ est donc un imaginaire pur : sa partie réelle est nulle.

$$\sqrt{3}\beta - 6 = 0 \iff \beta = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

Construction : E est le point d'intersection des deux tangentes T_1 et T_2 , soit le point de coordonnées $(2; 2\sqrt{3})$.

$$z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$$

(0,5)

4) Montrer que $(OE) \perp (AB)$, puis en déduire l'aire de $OAEB$.**Perpendicularité.** On compare les directions de (OE) et de (AB) : $z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$ dirige (OE) , et $z_B - z_A = -3 + i\sqrt{3}$ dirige (AB) .

$$z_E \overline{(z_B - z_A)} = (2 + 2i\sqrt{3})(-3 - i\sqrt{3})$$

$$= -6 - 2i\sqrt{3} - 6i\sqrt{3} - 2i^2 \times 3 = (-6 + 6) - 8i\sqrt{3} = -8i\sqrt{3}$$

Ce produit est un imaginaire pur (sa partie réelle est nulle).

$$\Rightarrow (OE) \perp (AB)$$

(0,5)

Aire. Dans le quadrilatère $OAEB$, les segments $[OE]$ et $[AB]$ sont les *diagonales*. Elles sont perpendiculaires, donc l'aire vaut $\frac{1}{2} \times OE \times AB$.

$$OE = |z_E| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$AB = 2\sqrt{3}$ (calculé à la question 2) c)).

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}(OAE B) = 4\sqrt{3}$$

(0,25)